

0914 | 线性结构：一次扫描中完成筛选、重排与最值维护

大题线 W01-linear-transform · 第 01/19 个节点 · 11 道完整真题引用

选择题前置线：01-growth、02-layout

归类依据

这些题的共同难点不是语法，而是怎样避免反复回头。利用值域、单调性、双指针、局部状态或辅助标记，把删除、重排、集合相交与区间最值收束到一次或少数几次扫描。

这一节点以完整作答为单位。公共题干、全部小问、代码或计算过程必须在同一次作答中收口；再次出现的接口题只检查它与当前机制的连接，不重复抄题。

42. (15 分) 已知一个带有表头结点的单链表，结点结构为

data	link
------	------

假设该链表只给出了头指针 `list`。在不改变链表的前提下，请设计一个尽可能高效的算法，查找链表中倒数第 k 个位置上的结点 (k 为正整数)。若查找成功，算法输出该结点的 `data` 域的值，并返回 1；否则，只返回 0。要求：

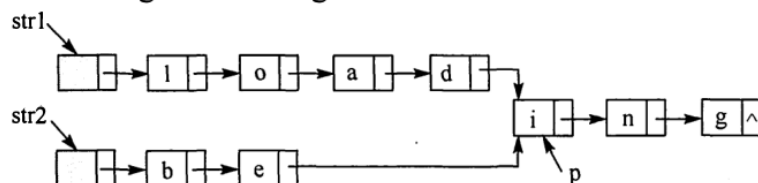
- 1) 描述算法的基本设计思想。
- 2) 描述算法的详细实现步骤。
- 3) 根据设计思想和实现步骤，采用程序设计语言描述算法（使用 C、C++ 或 Java 语言实现），关键之处请给出简要注释。

42. (13 分) 设将 n ($n > 1$) 个整数存放于一维数组 R 中。试设计一个在时间和空间两方面都尽可能高效的算法。将 R 中保存的序列循环左移 p ($0 < p < n$) 个位置, 即将 R 中的数据由 $(X_0, X_1, \dots, X_{n-1})$ 变换为 $(X_p, X_{p+1}, \dots, X_{n-1}, X_0, X_1, \dots, X_{p-1})$ 。要求:

- 1) 给出算法的基本设计思想。
- 2) 根据设计思想, 采用 C、C++ 或 Java 语言描述算法, 关键之处给出注释。
- 3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

42. 假定采用带头结点的单链表保存单词，当两个单词有相同的后缀时，则可共享相同的

后缀存储空间，例如，“loadi ng”和“bei ng”的存储映像如下图所示。



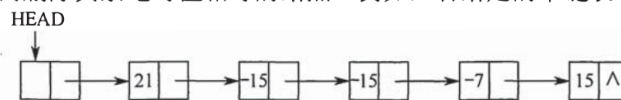
设 `str1` 和 `str2` 分别指向两个单词所在单链表的头结点，链表结点结构为 `[data | next]`，请设计一个时间上尽可能高效的算法，找出由 `str1` 和 `str2` 所指向两个链表共同后缀的起始位置（如图中字符 `i` 所在结点的位置 `p`）。要求：

- 1) 给出算法的基本设计思想。
- 2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 或 Java 语言描述算法，关键之处给出注释。
- 3) 说明你所设计算法的时间复杂度。

41. (13 分) 已知一个整数序列 $A = (a_0, a_1, \dots, a_{n-1})$, 其中 $0 \leq a_i < n$ ($0 \leq i < n$)。若存在 $a_{p_1} = a_{p_2} = \dots = a_{p_m} = x$ 且 $m > n/2$ ($0 \leq p_k < n, 1 \leq k \leq m$), 则称 x 为 A 的主元素。例如 $A = (0, 5, 5, 3, 5, 7, 5, 5)$, 则 5 为主元素; 又如 $A = (0, 5, 5, 3, 5, 1, 5, 7)$, 则 A 中没有主元素。假设 A 中的 n 个元素保存在一个一维数组中, 请设计一个尽可能高效的算法, 找出 A 的主元素。若存在主元素, 则输出该元素; 否则输出 -1。要求:

- (1) 给出算法的基本设计思想。
- (2) 根据设计思想, 采用 C、C++ 或 Java 语言描述算法, 关键之处给出注释。
- (3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

41. (15 分) 用单链表保存 m 个整数, 结点的结构为 [data][link], 且 $|\text{data}| \leq n$ (n 为正整数)。现要求设计一个时间复杂度尽可能高效的算法, 对于链表中 data 的绝对值相等的结点, 仅保留第一次出现的结点而删除其余绝对值相等的结点。例如, 若给定的单链表 HEAD 如下:



则删除结点后的 HEAD 为



要求:

- 1) 给出算法的基本设计思想。
- 2) 使用 C 或 C++ 语言, 给出单链表结点的数据类型定义。
- 3) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。
- 4) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

41. (13 分) 给定一个含 n ($n \geq 1$) 个整数的数组, 请设计一个在时间上尽可能高效的算法, 找出数组中未出现的最小正整数。例如, 数组 $\{-5, 3, 2, 3\}$ 中未出现的最小正整数是 1; 数组 $\{1, 2, 3\}$ 中未出现的最小正整数是 4。要求:

- (1) 给出算法的基本设计思想。
- (2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。
- (3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

41. (13 分) 设线性表 $L = (a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n-2}, a_{n-1}, a_n)$ 采用带头结点的单链表保存, 链表中的结点定义如下:

```
typedef struct node
{
    int data;
    struct node*next;
} NODE;
```

线性表 $L = (a_1, a_n, a_2, a_{n-1}, a_3, a_{n-2}, \dots)$ 。要求:

- (1) 给出算法的基本设计思想。
- (2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。
- (3) 说明你所设计的算法的时间复杂度。

42. (10 分) 请设计一个队列，要求满足：①初始时队列为空；②入队时，允许增加队列占用空间；③出队后，出队元素所占用的空间可重复使用，即整个队列所占用的空间只增不减；④入队操作和出队操作的时间复杂度始终保持为 $O(1)$ 。请回答下列问题：
- (1) 该队列是应选择链式存储结构，还是应选择顺序存储结构？
 - (2) 画出队列的初始状态，并给出判断队空和队满的条件。
 - (3) 画出第一个元素入队后的队列状态。
 - (4) 给出入队操作和出队操作的基本过程。

41. (13 分) 定义三元组 (a, b, c) (其中 a, b, c 均为正数) 的距离 $D = |a - b| + |b - c| + |c - a|$ 。给定 3 个非空整数集合 S_1 、 S_2 和 S_3 ，按升序分别存储在 3 个数组中。设计一个尽可能高效的算法，计算并输出所有可能的三元组 (a, b, c) ($a \in S_1, b \in S_2, c \in S_3$) 中的最小距离。例如 $S_1 = \{-1, 0, 9\}$ ， $S_2 = \{-25, -10, 10, 11\}$ ， $S_3 = \{2, 9, 17, 30, 41\}$ ，则最小距离为 2，相应的三元组为 $(9, 10, 9)$ 。要求：
- 1) 给出算法的基本设计思想。
 - 2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。
 - 3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

42. (10 分) 现有 n ($n > 100000$) 个数保存在一维数组 M 中, 需要查找 M 中最小的 10 个数。请回答下列问题。
- 1) 设计一个完成上述查找任务的算法, 要求平均情况下的比较次数尽可能少, 简述其算法思想 (不需要程序实现)。
 - 2) 说明你所设计的算法平均情况下的时间复杂度和空间复杂度。

41. (本题 13 分)

设有两个长度均为 n 的一维整型数组 A 和 res , 对数组 A 中的每个元素 $A[i]$, 计算 $A[i]$ 与 $A[j]$ ($0 \leq i < j < n$) 乘积的最大值, 并将其保存到 $res[i]$ 中。例如, 若 $A[] = \{1, 4, -9, 6\}$, 则得到 $res[] = \{6, 24, 81, 36\}$ 。现给定数组 A , 请设计一个时间和空间上尽可能高效的算法 `calMulMax`, 求 res 中各元素的值。函数原型为: `void calMulMax(int A[], int res[], int n)`,

要求:

- (1) 给出算法的基本设计思想; (4 分)
- (2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释; (7 分)
- (3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。 (2 分)